Nama : Ammar
Nim : 2024573010129
Kelas : TI3B
Matkul : Pemograman Mobile (With Flutter)

Review Ringkas: Latihan 3 dan Latihan 4

A. Latihan 3: Merapikan dengan FutureBuilder

- **Fungsi Utama:** menggantikan pengelolaan loading, error, dan data secara manual dengan satu widget FutureBuilder, sedangkan model, layanan API, dan tampilan daftar tidak berubah dari Latihan 2.
- **Peran dalam Aplikasi:**
  - **Tiga keadaan:** menunggu (ConnectionState.waiting), gagal (snapshot.hasError), dan berhasil (snapshot.data). Urutan connectionState yang umum tercetak adalah waiting lalu done.
  - **Satu sumber kebenaran:** cukup satu variabel Future, sehingga tidak ada risiko tiga variabel status saling tidak sinkron.
  - **Muat ulang:** dilakukan dengan memberi Future baru di dalam setState, sehingga FutureBuilder membangun ulang tampilannya.
- **Catatan Praktis:**
  - Simpan Future di variabel dan isi di initState(). Jangan membuat Future langsung di dalam build(), karena setiap build ulang (misalnya saat layar digulir) akan mengirim permintaan HTTP baru tanpa henti.
  - Gunakan snapshot.data ?? [] dan bukan snapshot.data!, karena tanda seru membuat aplikasi berhenti dengan error jika data masih null.

B. Latihan 4: Katalog + Detail dari Dua Endpoint

- **Fungsi Utama:** membangun aplikasi dua halaman. Katalog mengambil daftar dari filter.php, sedangkan Detail mengambil data lengkap dari lookup.php?i={idMeal}. Keduanya memakai FutureBuilder sendiri-sendiri.
- **Peran dalam Aplikasi:**
    - **Alur data:** katalog memuat List<Meal>, pengguna menekan item, Navigator.push mengirim idMeal dan nama, detail memanggil endpoint kedua, lalu Navigator.pop kembali ke katalog.
    - **Dua endpoint:** filter.php tidak menyertakan strCategory dan strInstructions, sehingga halaman detail harus meminta data lagi ke server.
    - **Satu model untuk dua endpoint:** class Meal dengan factory fromJson dipakai di keduanya, dan field yang tidak tersedia diisi nilai default.
    - **Penanganan keadaan:** menunggu, gagal (pesan + tombol "Coba Lagi"), dan berhasil ditangani di kedua halaman, dengan Image.network yang dilengkapi errorBuilder.
- **Catatan Praktis:**
    - Kategori tidak muncul di katalog karena filter.php tidak menyediakannya, sehingga fromJson memakai nilai default "-". Pilihannya membiarkan default atau mengambil kategori dari endpoint detail.
    - Periksa meals bernilai null atau kosong sebelum memakai .first. Untuk ID yang tidak dikenal, server membalas {"meals": null}, dan tanpa pengecekan aplikasi akan berhenti dengan error.
    - Selalu periksa statusCode sebelum jsonDecode, dan bedakan error jaringan (masuk ke catch) dengan error server (status bukan 200).